

1. Sistem Geliştirme Yaklaşımı (SDLC)

Proje, çevik (agile) geliştirme metodolojisine uygun olarak planlanmıştır. Analiz safhasında kullanıcı ihtiyaçları belirlenmiş, ardından tasarım (UML sekans diyagramları) ve kodlama aşamalarına geçilmiştir.

2. Gereksinim Analizi (Requirements)

Gereksinim Tipi	Açıklama
Fonksiyonel	Sistemin dinamik bir QR kod üretmesi ve gelen öğrenci verisini yoklama.txt dosyasına tarih-saat damgalı kaydetmesi gerekir.
Teknik	Sunucu ve istemcilerin aynı yerel ağda (Wi-Fi) olması zorunluluğu (Lokal hosting stratejisi).
Güvenlik	Sadece önceden tanımlanmış öğrenci_listesindeki isimlerin kabul edilmesi.

3. Kaynak Yönetimi Stratejisi (Sourcing Strategy)

Bu projede **İç Kaynak Kullanımı (Insourcing)** stratejisi uygulanmıştır.

- Neden Insourcing?** Kuruma özel (Custom-made) bir çözüm olduğu için veri gizliliği (öğrenci listeleri) korunmuş ve dış maliyetler minimize edilmiştir.
- Teknoloji Seçimi:** Python'ın sunduğu modüler yapı (qrcode, flask, tkinter), geliştirme hızını artırdığı için tercih edilmiştir.

4. Veri Yönetimi

Dosya tabanlı veri depolama yöntemi seçilmiştir. Bu sayede ek bir veritabanı kurulumu gerekmeksizin (lightweight) veriler taşınabilir ve Excel gibi araçlarla kolayca okunabilir.